

Derivadas

1. Derivada de una función en un punto

La tasa de variación media de f en $[a, b]$ es $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$: cuánto cambia f por unidad de x en promedio. La derivada en a es la tasa de variación instantánea, el límite de la media cuando el intervalo se hace muy pequeño:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

- Significado geométrico: $f'(a)$ es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en $(a, f(a))$.
- Significado económico: si $C(x)$ es el coste de producir x unidades, $C'(x)$ es el coste marginal (lo que cuesta, aproximadamente, producir una unidad más). De igual forma existen el ingreso marginal $I'(x)$ y el beneficio marginal $B'(x)$.

Ejemplo. Para $C(x) = 0,02x^2 + 5x + 300$ (euros, con x unidades), pasar de 50 a 60 unidades cuesta de media $\frac{C(60)-C(50)}{10} = \frac{672-600}{10} = 7,2$ € por unidad. El coste marginal en $x = 50$ es la derivada, que se obtiene con la definición:

$$\frac{C(50+h) - C(50)}{h} = \frac{0,02(100h + h^2) + 5h}{h} = 7 + 0,02h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 7$$

es decir, $C'(50) = 7$ €/unidad. La función f' , que da la derivada en cada punto, es la función derivada.

2. Derivadas de las funciones elementales y reglas de derivación

$f(x)$	$f'(x)$
k (constante)	0
x^n	$n x^{n-1}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$

Reglas de las operaciones:

- Suma: $(f + g)' = f' + g'$. Producto por un número: $(k \cdot f)' = k \cdot f'$.
- Producto: $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$.
- Cociente: $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$.
- Regla de la cadena: $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ (se deriva «por fuera» y se multiplica por la derivada de «lo de dentro»).

Con la cadena, cada fila de la tabla se generaliza (u es una función de x):

$f(x)$	$f'(x)$
u^n	$n u^{n-1} \cdot u'$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
e^u	$u' e^u$
a^u	$u' a^u \ln a$
$\ln u$	$\frac{u'}{u}$
$\log_a u$	$\frac{u'}{u \ln a}$

Ejemplos.

Función	Derivada
$x^3 - 2x^2 + 5x - 1$ (polinómica)	$3x^2 - 4x + 5$
$(2x + 1)^5$ (cadena)	$5(2x + 1)^4 \cdot 2 = 10(2x + 1)^4$
$\frac{x^2+1}{x-2}$ (racional)	$\frac{2x(x-2)-(x^2+1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}$
$\sqrt{x^2+1}$ (irracional)	$\frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$
e^{x^2} y 2^x (exponenciales)	$2x e^{x^2}$ y $2^x \ln 2$
$\ln(x^2 + 1)$ y $\log_2 x$ (logarítmicas)	$\frac{2x}{x^2+1}$ y $\frac{1}{x \ln 2}$

Ejemplo con contexto (publicidad). Las ventas, en miles de euros, al invertir x miles de euros en publicidad son $V(x) = x e^{-x/10}$. Por la regla del producto y la cadena:

$$V'(x) = 1 \cdot e^{-x/10} + x \cdot \left(-\frac{1}{10}\right) e^{-x/10} = \left(1 - \frac{x}{10}\right) e^{-x/10}$$

3. Recta tangente

La recta tangente a $y = f(x)$ en el punto de abscisa a es

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

Ejemplo. La tangente al coste $C(x) = 0,02x^2 + 5x + 300$ en $x = 50$: $C(50) = 600$ y $C'(x) = 0,04x + 5$, luego $C'(50) = 7$ y la tangente es $y = 600 + 7(x - 50) = 7x + 250$. Sirve para estimar: $C(51) \approx 7 \cdot 51 + 250 = 607$ €; el valor exacto es $C(51) = 607,02$ €.

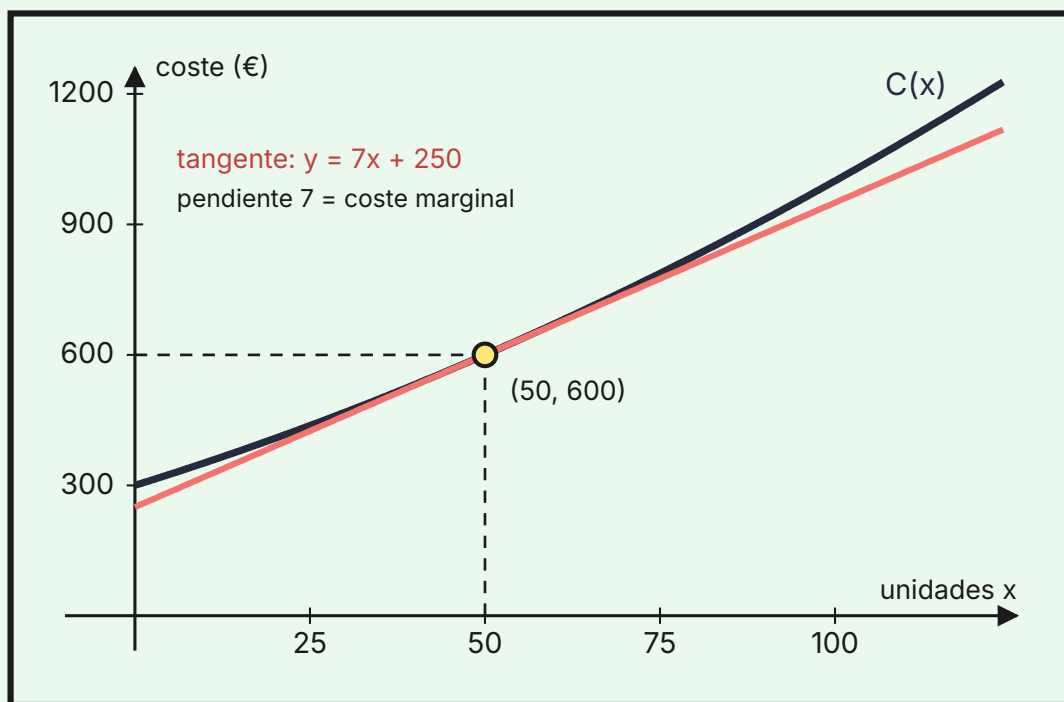


Figura 1: Coste de producción con su tangente en $x = 50$: la pendiente de la tangente, 7, es el coste marginal.

Ejemplo (tangente con pendiente dada). Para hallar la tangente a $f(x) = x^2 - x$ paralela a $y = 2x + 1$ se impone $f'(x) = 2$: $2x - 1 = 2 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$. Como $f(\frac{3}{2}) = \frac{3}{4}$, la tangente es $y - \frac{3}{4} = 2(x - \frac{3}{2})$, es decir, $y = 2x - \frac{9}{4}$.

Otro ejemplo. La tangente a $f(x) = \ln x$ en $x = 1$: $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, luego $y = x - 1$.

4. Derivabilidad, derivadas laterales y continuidad

Las derivadas laterales son $f'(a^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ y $f'(a^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$. La función es derivable en a si las dos existen y son iguales: $f'(a^-) = f'(a^+)$.

Derivabilidad y continuidad

- Si f es derivable en a , entonces es continua en a . Por tanto, si no es continua, no es derivable.
- El recíproco es falso: f puede ser continua y no derivable (un «pico» o punto anguloso), como $f(x) = |x|$ en $x = 0$.

Ejemplos. La factura del agua (tema 4) es continua en $x = 10$, pero las derivadas laterales son distintas: $f'(10^-) = 0,9$ y $f'(10^+) = 1,5$, luego no es derivable en $x = 10$ (el precio por m^3 cambia de golpe). La tarifa de envío ni siquiera es continua en $w = 2$, así que tampoco es derivable.

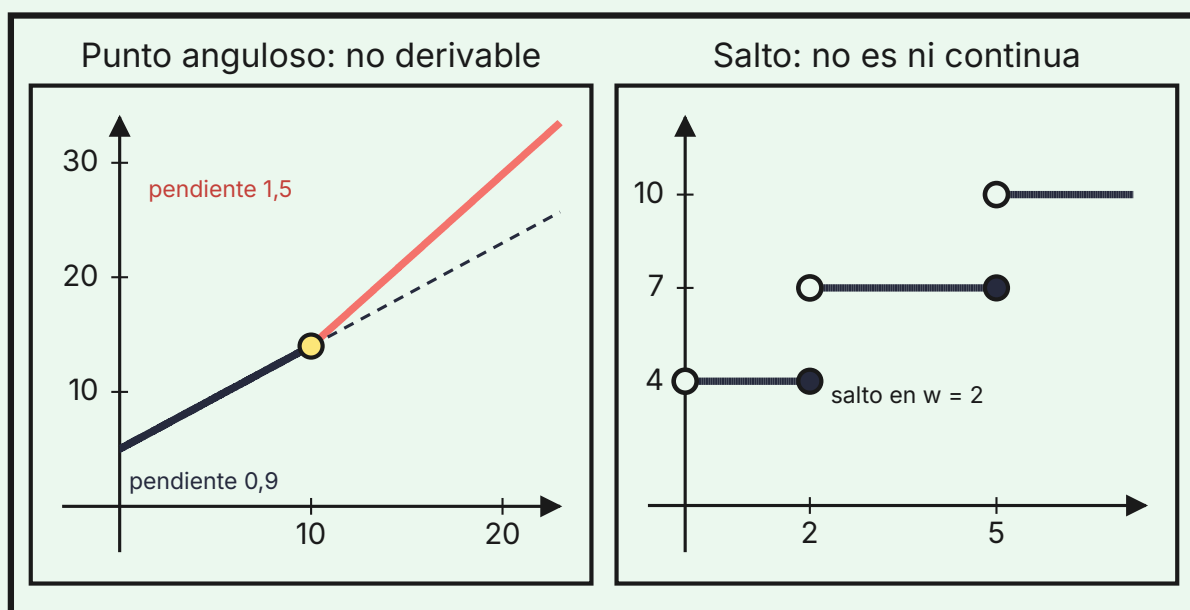


Figura 2: Izquierda: la factura del agua es continua pero no derivable en 10 m^3 (pendientes laterales 0,9 y 1,5). Derecha: con un salto no hay ni continuidad ni derivabilidad.

Derivabilidad de una función a trozos. En cada punto a de unión de los trozos:

1. Se comprueba la continuidad: los dos valores laterales coinciden.
2. Se derivan los trozos y se comparan las derivadas laterales en a .

Ejemplo. $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & x \leq 2 \\ 2x - 1 & x > 2 \end{cases}$. En $x = 2$: los valores laterales son 3 y 3 (continua). Las derivadas, $2x = 4$ por la izquierda y 2 por la derecha, son distintas: continua pero no derivable en $x = 2$.

5. Hallar coeficientes para que se cumplan ciertas propiedades

Cada propiedad da una ecuación sobre los coeficientes:

Propiedad	Ecuación
La gráfica pasa por (a, b)	$f(a) = b$
La tangente en $x = a$ tiene pendiente m	$f'(a) = m$
Tangente horizontal (o extremo) en $x = a$	$f'(a) = 0$
Continua en $x = a$ (función a trozos)	los valores laterales coinciden
Derivable en $x = a$ (función a trozos)	continua y derivadas laterales iguales

Ejemplo (función a trozos derivable). Se quiere que $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + bx \leq 1 \\ \ln x + 3 & x > 1 \end{cases}$ sea derivable en $x = 1$.
 1. Continuidad: $1 + a + b = \ln 1 + 3 = 3 \Rightarrow a + b = 2$. Derivadas: $f'(1^-) = 2 + a$ y $f'(1^+) = \frac{1}{1} = 1$, luego $2 + a = 1 \Rightarrow a = -1$ y $b = 3$.

Ejemplo (otro tipo de trozos). $f(x) = \begin{cases} ax + bx < 0 \\ e^x & x \geq 0 \end{cases}$ es derivable en 0 si $b = e^0 = 1$ (continuidad) y $a = e^0 = 1$ (derivadas laterales).

Ejemplo (función de costes). Se sabe que $C(x) = ax^2 + bx + c$ tiene un coste fijo de 200 € ($C(0) = 200$), cuesta 420 € producir 10 unidades ($C(10) = 420$) y el coste marginal en 10 unidades es 32 € ($C'(10) = 32$). Como $c = 200$, queda $100a + 10b = 220$ y $20a + b = 32$; resolviendo, $a = 1$ y $b = 12$: $C(x) = x^2 + 12x + 200$.

Ejemplo (máximo). Una función de ingresos $I(x) = ax^2 + bx$ tiene su máximo en $x = 25$ con $I(25) = 625$. Por tanto $I'(25) = 50a + b = 0$ y $625a + 25b = 625$; de la primera $b = -50a$, y entonces $-625a = 625$, de donde $a = -1$ y $b = 50$: $I(x) = -x^2 + 50x$.

6. Derivadas y cálculo de límites: regla de L'Hôpital

Si al calcular $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ sale la indeterminación $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, y existe el límite del cociente de las derivadas, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Vale también para $x \rightarrow \pm\infty$. Se derivan numerador y denominador por separado (no es la regla del cociente). Se puede aplicar varias veces.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{1} = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \frac{0}{0} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = 1$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^x} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{e^x} = \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{e^x} = 0$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1/(2\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{\sqrt{x}} = 0$.

Ampliación (fuera del currículo de la PAU)

- Otras indeterminaciones con L'Hôpital. Las formas $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 o ∞^0 se transforman primero en un cociente. Por ejemplo, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1/x}{-1/x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$.
- Derivación logarítmica. Para derivar $y = x^x$ se toman logaritmos, $\ln y = x \ln x$, y se deriva: $\frac{y'}{y} = \ln x + 1$, luego $y' = x^x (\ln x + 1)$.

Resumen rápido

- $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$: pendiente de la tangente y tasa de variación instantánea (coste, ingreso o beneficio marginal).
- Tabla de derivadas + suma, producto, cociente y cadena: $(u^n)' = nu^{n-1}u'$, $(e^u)' = u'e^u$, $(\ln u)' = u'/u$, $(\sqrt{u})' = u'/(2\sqrt{u})$.
- Tangente: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$.
- Derivable en $a \Leftrightarrow f'(a^-) = f'(a^+)$. Derivable $\Rightarrow$ continua; no al revés.
- A trozos: continuidad primero, derivadas laterales después. Parámetros: una ecuación por propiedad.
- L'Hôpital: solo para $\frac{0}{0}$ y $\frac{\infty}{\infty}$; se deriva numerador y denominador por separado.